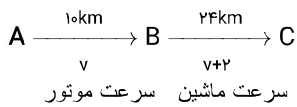


سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»



$$t_{AB} + t_B + t_{BC} = 3/5 \quad \xrightarrow{x=vt \Rightarrow t = \frac{x}{v}}$$

توقف ساعت

$$\frac{10}{v} + 0/5 + \frac{24}{v+2} = 3/5 \Rightarrow \frac{10}{v} + \frac{24}{v+2} = 3 \xrightarrow{\times v(v+2)}$$

$$10v + 20 + 24v = 3v(v+2) \Rightarrow 3v^2 - 28v - 20 = 0$$

$$\Rightarrow v = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{28 \pm 32}{6} \Rightarrow \begin{cases} v = 10 \\ v = -\frac{2}{3} \end{cases}$$

غ ق ق

$$\Rightarrow \frac{\text{سرعت ماشین}}{\text{سرعت موتور}} = \frac{v+2}{v} = \frac{12}{10} = 1/2$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

کیلوگرم ۵ = مقدار نمک موجود در ۵۰ × $\frac{10}{100}$ کیلوگرم ۱۵ = مقدار نمک موجود در ۱۰۰ × $\frac{15}{100}$

بنابراین با اضافه کردن ۱۰ کیلوگرم نمک دیگر مقدار نمک محلول برابر ۳۰ = ۵ + ۱۵ + ۱۰ کیلوگرم می‌شود و در مجموع ۱۶۰ = ۵۰ + ۱۰۰ + ۱۰ کیلوگرم محلول داریم. بنابراین برای به دست آوردن محلول آب نمک ۲۰ درصدی با تبخیر x کیلوگرم آب داریم:

$$\frac{30}{160-x} = \frac{20}{100} \Rightarrow x = 10$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

گزینه ۱ «۱»

مقدار نمکی که کارگر استفاده کرده تا محلول ۴ درصدی تولید شود برابر است با:

$$200 \times \frac{4}{100} = 8 \text{ کیلوگرم}$$

حالا ۵ کیلوگرم نمک اضافه می‌کنیم اگرچه محلول غلیظ‌تر می‌شود اما به ۸ درصد نمی‌رسد پس مجبوریم آب را تبخیر کنیم. (y میزان تبخیر آب است).

$$\frac{8+5}{200+5-y} = \frac{8}{100} \Rightarrow \frac{13}{205-y} = \frac{8}{100} \Rightarrow 1300 = 1640 - 8y$$

$$8y = 340 \Rightarrow y = 42.5 \text{ کیلوگرم}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

گزینه ۲ «۲»

توجه کنید که وقتی احمد و رضا به هم می‌رسند مدت زمان حرکت هر دو با هم مساوی است. از آنجا که احمد مسافتی برابر $60 - 12 = 48$ و رضا مسافتی برابر $60 + 12 = 72$ کیلومتر طی کرده است، پس زمان حرکت احمد $\frac{48}{v}$ و زمان حرکت رضا $\frac{72}{v+4}$ است که در آن v سرعت حرکت احمد است.

بنابراین:

$$t = \frac{72}{v+4} = \frac{48}{v} \Rightarrow v = 8$$

پس احمد با سرعت ۸ کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کند.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

سرعت متوسط رفت را v در نظر می‌گیریم، به تبع آن سرعت متوسط برگشت $v+20$ است. همچنین زمان رفت و زمان برگشت برحسب ساعت به ترتیب برابر $\frac{120}{v}$ و $\frac{120}{v+20}$ است. زمان برگشت از زمان رفت ۱۸ دقیقه کمتر بوده است، یعنی:

$$\frac{120}{v} - \frac{120}{v+20} = \frac{18}{60} = \frac{3}{10}$$

$$\Rightarrow 120 \left(\frac{1}{v} - \frac{1}{v+20} \right) = \frac{3}{10}$$

$$\Rightarrow 40 \left(\frac{v+20-v}{v^2+20v} \right) = \frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow v^2 + 20v - 8000 = (v+100)(v-80) = 0$$

$$\xrightarrow{v>0} v = 80 \text{ km/h}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

فرض کنیم که علی به تنهایی دیوار را در x ساعت بچیند. یعنی محمد آن را در $x - ۳$ ساعت می‌چیند. حال با توجه به اینکه اگر با هم کار کنند، کار دیوار در ۲ ساعت تمام می‌شود، داریم:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x-3} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{x-3+x}{x^2-3x} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow x^2 - 3x = 2x - 6 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 3 \end{cases}$$

بنابراین علی در ۳ ساعت دیوار را تمام می‌کند.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

مجموع ساعات مطالعه = میانگین مطالعه
تعداد هفته ها

$$\text{میانگین} = \frac{4x + 10x}{4+x} = 8 \Rightarrow 24 + 10x = 32 + 8x$$

$$\Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4$$

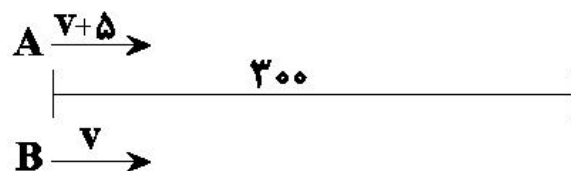
پس مجموعاً ۸ هفته باید بگذرد.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

با توجه به شکل زیر داریم:



$$\left. \begin{aligned} \text{زمان } t_A &= \frac{300}{v+5} \\ \text{زمان } t_B &= \frac{300}{v} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{300}{v} - \frac{300}{v+5} = \frac{1500}{v(v+5)} = 2$$

$$\Rightarrow v^2 + 5v - 750 = 0 \Rightarrow (v+30)(v-25) = 0 \Rightarrow v = 25$$

سرعت دهنده سریع‌تر: $v + 5 = 25 + 5 = 30$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

با توجه به اینکه نفر اول در هر ثانیه ۲ متر بیشتر از نفر دوم طی می‌کند یعنی سرعت آن ۲ متر بر ثانیه بیشتر از نفر دوم است. بنابراین $v + 2$ ، سرعت موتور سوار اول و v سرعت موتور سوار دوم است.

موتور سوار دوم مسیر ۲۴۰ متر را در زمان $\frac{240}{v}$ طی می‌کند.

با توجه به اینکه نفر اول ۴ ثانیه زودتر مسیر را طی می‌کند اختلاف زمان آن‌ها برابر ۴ است. $\frac{240(v+2)-240v}{v(v+2)} = 4 \Rightarrow \frac{240(v+2)}{v(v+2)} - \frac{240}{v} = 4 \Rightarrow \frac{240}{v} - \frac{240}{v+2} = 4$

$$\Rightarrow 4v^2 + 8v = 480 \Rightarrow v^2 + 2v - 120 = 0$$

$$\Rightarrow (v + 12)(v - 10) = 0 \xrightarrow{v > 0} v = 10$$

سرعت موتور سوار دوم برابر ۱۰ متر بر ثانیه است. بنابراین مسیر را در مدت $\frac{240}{10} = 24$ ثانیه طی می‌کند.

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۲

۸ ساعت و ۴۵ دقیقه یعنی $8\frac{3}{4}$ ساعت که می‌شود $\frac{35}{4}$ ساعت.

نکته: اگر شخص اول کاری را در A ساعت، شخص دوم همان کار را در B ساعت و هر دو با هم آن کار را در C ساعت انجام دهند، داریم:

$$\frac{1}{A} + \frac{1}{B} = \frac{1}{C}$$

اگر فرض کنیم مهدی کار را در x ساعت انجام می‌دهد، علی آن کار را ۶ ساعت زودتر یعنی در $x - 6$ ساعت انجام می‌دهد. با توجه به نکته بالا داریم:

$$\frac{1}{x-6} + \frac{1}{x} = \frac{1}{\frac{35}{4}} \Rightarrow \frac{x+x-6}{x^2-6x} = \frac{4}{35}$$

$$\Rightarrow 4x^2 - 24x = 70x - 210 \Rightarrow 4x^2 - 94x + 210 = 0$$

دلتا را حساب می‌کنیم: $\Delta = (-94)^2 - 4(2)(210) = 1369$

$$x = \frac{94 \pm \sqrt{1369}}{4} = \frac{94 \pm 37}{4} \xrightarrow{x > 6} \begin{cases} x = 2/5 \checkmark \\ x = 21 \times \end{cases}$$